

附件 1-1：系統概述文件

編號：（此欄位由主辦單位填寫）

中文專題名稱：CARE：高齡友善且可驗證引用的適地性醫療資訊智慧助理系統之設計與實作

英文專題名稱：CARE（Clinical Assistance & Resource Engine）

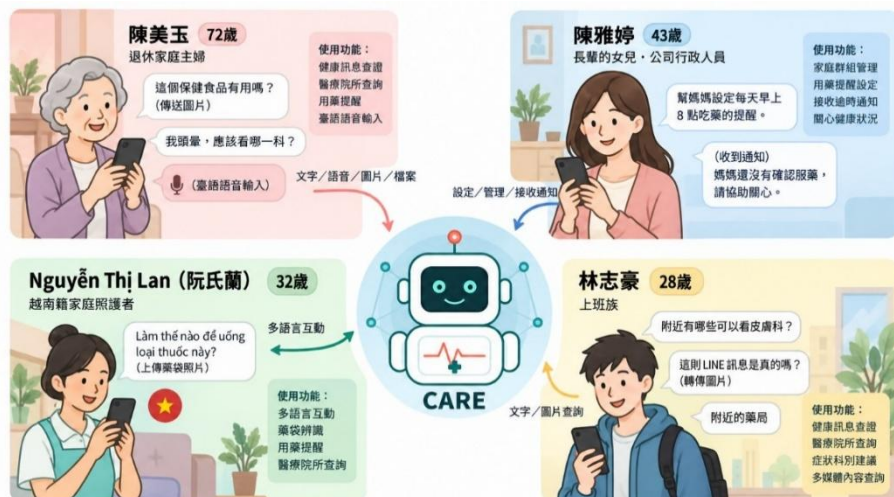
一、前言

隨著臺灣人口逐漸高齡化，醫療與健康資訊服務日益數位化，民眾可透過網站、行動應用程式及即時通訊軟體取得醫療與健康相關資訊。然而，對於數位使用經驗較少的高齡者而言，數位服務的操作門檻、資訊真偽辨識及醫療資訊分散等問題，仍可能增加其取得醫療服務的負擔。

首先，現有醫療服務多分散於不同網站與應用程式，包含醫療院所查詢、掛號及健康資訊等功能，使用者往往需要多次操作與資訊切換，對高齡者而言較不易使用。其次，網路與 LINE 等即時通訊平台充斥健康、疾病及藥品相關資訊，且包含文字、圖片及影音等多種形式，未經查證的內容可能被誤信或轉傳，使使用者難以判斷資訊的可信度。

此外，醫療院所的地址、診療科別、門診時間及聯絡方式等資訊亦分散於不同來源，使使用者在實際就醫前需要自行搜尋與比對。對缺乏家屬協助的高齡者而言，資訊取得與操作上的困難可能更加明顯。因此，如何降低數位醫療服務的使用門檻，同時提供具可信來源的健康資訊及整合性的醫療資源，成為值得探討的問題。

基於上述問題，本專題提出 CARE（Clinical Assistance & Resource Engine）高齡友善且可驗證引用的適地性醫療資訊智慧助理系統，透過自然語言互動整合健康資訊查證與醫療資源查詢，並以使用者熟悉的 LINE 作為主要服務入口，以降低高齡者取得醫療資訊的操作負擔為目標。同時，本系統提供可追溯的資訊來源，便於使用者核對人工智慧回覆的依據，並以家庭及照護情境為延伸，建立可持續擴充的智慧醫療資訊服務架構。



（圖一）CARE 情境圖

二、 創意描述

CARE 建置於高齡長輩較常使用的通訊軟體 LINE，可透過鍵盤或是臺語語音輸入取得健康資訊闢謠與醫療資源服務。CARE 亦提供 Rich Menu 讓使用者前往家庭群組、使用藥袋掃描功能、調整系統設定，與選擇多國語言之文字與語音回覆，讓 CARE 面向高齡長輩族群同時考量家屬與外語使用者。

- 健康訊息闢謠

CARE 支援多媒體內容(包含語音、影像、影片、檔案)辨識與健康資訊查證，並於回覆中提供相關資料來源，使使用者能透過文字、語音及多媒體等方式進行查詢，同時藉由可查閱的來源協助核對回覆內容。

- 文字驅動的醫療服務

CARE 以自然語言作為主要操作方式，使用者只需輸入文字即可查詢附近醫療院所，或描述症狀取得建議就診科別與相關院所資訊，無須在不同網站或應用程式間反覆搜尋與切換，降低醫療資訊取得的操作門檻。

- 臺語語音輸入

除了國語語音輸入之外，考量多數長輩仍習慣以臺語溝通，本團隊與 Taigi AI Labs 合作，由對方提供臺語 STT（語音轉文字）與 TTS（文字轉語音）API，並由 CARE 團隊進行整合。有了臺語語音輸入與回覆，CARE 增加了臺語互動方式，以降低長輩的語言使用門檻為目標。

- 家庭群組

CARE 的家庭群組不僅提供家庭成員健康資訊，更將家屬實際納入日常照護。家屬可協助設定用藥提醒、分享健康文章，並接收用藥提醒尚未確認的通知，即使無法陪伴在身邊，仍可進一步聯繫長輩了解情況。

- 藥袋掃描與用藥提醒

CARE 整合藥袋掃描與用藥提醒，使用者確認藥品資訊後即可建立提醒，以減少重複輸入與應用程式切換。

- 外籍照護者友善多語言環境

考量臺灣家庭存在許多外籍照護者，CARE 提供中、英、日、泰、越、印尼文六種語言，涵蓋 AI 文字、語音回覆與 LIFF 介面，降低不同語言使用者操作中文介面的門檻。

三、 系統功能簡介

- 訊息闢謠功能

本系統擷取食藥署、衛福部與臺灣事實查核中心等政府與可信來源之文章，建立向量資料庫作為後續 RAG 回應的參考依據。判定資料不足時明確告知使用者，並且不自行產生回覆。此外，使用者除了文字訊息外，亦可傳送影音、檔案等多媒體訊息讓 CARE 辨識並闢謠。

- 臺語語音輸入與回覆功能

使用者將語言設定為臺語後，可直接用臺語錄音發問，系統先以 Taigi STT API 將臺語錄音辨識成文字，CARE 系統理解問題後，把回覆重點改寫成臺語用字送給 Taigi TTS API 產生臺語語音檔。回覆時除文字訊息外，會附一則臺語語音訊息，使用者點擊即可收聽。

- 家庭群組功能

使用者可透過七日內有效的一次性邀請連結邀請家人；受邀者須登入並主動接受邀請後才會加入家庭群組。系統依監護人、照護者及一般成員角色控管個人資料、提醒及健康資料的存取權限。待接受的邀請可撤銷；成員加入後亦可移除。並保存對話紀錄三十日、藥袋辨識草稿六十分鐘，處理中的暫存影像與音訊會於使用後刪除。透過上述機制，在兼顧個人隱私與權限控管的前提下，建立家庭成員間安全且具彈性的健康照護協作模式。

- 藥袋掃描與用藥提醒功能

使用者可透過 LIFF 上傳藥袋影像，由 Gemini 辨識藥品名稱、劑量、頻次及服用時機，並搭配藥證資料庫提供藥品外觀候選資訊供使用者核對。辨識結果會先存為草稿，經使用者確認或修正後才建立用藥提醒；影像無法辨識，或頻次不明且未設定提醒時段時，系統會阻止建立。提醒逾時未確認時，系統將通知已授權且開啟通知的家庭成員。本功能僅用於藥袋資訊擷取與提醒，不提供增減劑量、換藥或停藥判斷。

- 多語言環境

系統支援繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文、日文共六種語言，涵蓋 AI 對話回覆、Flex Message 回覆、諮詢摘要、Rich Menu 與 LIFF 介面，使用者於設定中選擇語言後，系統將套用至相關服務，未支援的語系則預設使用繁體中文。

- 醫療院所查詢與就醫協助功能

使用者可透過自然語言詢問附近的醫院、診所或藥局，系統取得使用者位置後，依距離排序並顯示附近的醫療院所列表供使用者瀏覽，各院所資訊皆提供營業時間、門診表、撥打電話及 Google Maps 導航按鈕，協助使用者快速取得就醫所需資訊並進行後續聯繫或導航。同時，使用者亦可輸入自身症狀，系統參照症狀與診療科別對照，並回覆使用者建議看診的科別與附近具有該科別之醫療院所。科別資訊僅供就醫查詢參考，不作診斷、處方或急症排除。

四、系統特色

- 自然語言互動

CARE 以自然語言作為主要互動方式，使用者無須學習複雜操作流程，只需以文字或語音描述需求即可取得相關服務。系統支援繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文及日文，並涵蓋 AI 回覆、語音回覆、諮詢摘要、

Rich Menu 與用藥推播等功能，使不同語言使用者皆能以熟悉的語言與方式使用 CARE，降低語言與操作上的使用門檻。

- 具來源引用與資料不足提示的 RAG 回覆

本系統的知識庫源自事實查核中心、食藥署及衛福部之闢謠與衛教文章。系統在生成回答前，會優先檢索事實查核中心，若無相關結果則進一步查詢食藥署及衛福部資料；當判定資料不足時，便明確告知使用者資料庫內無相關資訊，不自行拼湊可能誤導使用者的答案，以降低生成式 AI 的幻覺風險。

- 藥袋辨識與用藥提醒

本系統整合藥袋辨識、提醒建立、服藥確認及逾時通知等功能。使用者完成藥品資訊確認後即可建立用藥提醒，若逾時未回報，系統會通知已授權的家庭成員，協助家屬及時關心與確認用藥狀況。

- 高齡友善的 UI/UX 設計

本系統提供語音回覆、字體大小設定，降低高齡使用者閱讀文字資訊的負擔。針對醫療院所等較複雜的資訊，採用 Flex Message 進行圖像化與結構化呈現，並透過適當的文字大小與介面配置，讓使用者能更直觀地掌握所需資訊。

五、系統開發工具與技術

類別	使用技術
後端	FastAPI、Uvicorn、LangGraph、LangChain、n8n、gTTS、LINE Messaging API、Gemini API、Taigi STT API、Taigi TTS API
前端	LINE Liff、React、Tailwind、響應式網頁設計（RWD）、i18n
部署	Docker Hub、Helm Chart、K3s、GitHub Actions
資料庫	MongoDB Atlas、MongoDB Atlas Vector Search、Redis
測試	Pytest、Vitest、Playwright、SonarCloud、GitHub Actions

六、系統使用對象

- 重視健康資訊可信度之使用者：

需要查證健康、疾病或藥品相關資訊，並希望取得可靠來源之使用者。

- 偏好簡易操作方式之使用者：

習慣以 LINE 進行日常聯絡並希望以簡單方式取得醫療資訊之使用者。

- 參與家庭健康照護之使用者：

需要協助家人進行用藥提醒、健康資訊分享及照護通知之使用者。

- 需要多語言服務之外語使用者：
需要以英文、印尼文、越南文或泰文取得健康與醫療資訊之使用者。
- 需要醫療資源查詢之使用者：
需要查詢附近醫療院所、診療科別、門診資訊等醫療資源之使用者。

市場導入與效益驗證（初步假設）：以高齡者及家屬共同使用為核心，優先評估社區藥局協助導入的可行性，後續再評估社區照顧據點及長照機構。潛在費用負擔者為導入單位或自願訂閱的家庭，尚非已確定客戶。預期便益為減少資訊搜尋、藥袋重複輸入與家屬確認的操作負擔。擬以任務完成率、完成時間、需協助次數及持續使用意願驗證受容性，並評估多語照護資訊與機構版管理等衍生服務。

七、系統使用環境

環境	項目	使用環境/技術
Client 端	運行平台	LINE App、LINE Front-end Framework (LIFF)
	瀏覽器	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari
Server 端	作業系統	Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
	後端框架	FastAPI v0.129.0
	Python 版本	Python v3.10.6
	資料庫	MongoDB Atlas、Redis
	部署環境	K3s、Helm chart、Docker Hub
	AI 與外部服務	Google Gemini API、LangGraph (v1.1.10)、LangChain (v1.3.2)、n8n、LINE Messaging API、Taigi STT API、Taigi TTS API

八、結語

本系統針對高齡者在數位醫療環境中面臨的資訊取得門檻、健康資訊辨識困難及醫療資源分散等問題，整合生成式人工智慧、檢索增強生成 (RAG)、多媒體資訊處理、適地性服務及家庭群組，建立以自然語言互動為核心的醫療資訊服務架構。

未來 CARE 可進一步串接衛生福利部中央健康保險署「健康存摺」，整合個人就醫、用藥紀錄與健康資訊，並延伸至醫療院所預約掛號；在高齡照護方面，亦可結合社區照顧關懷據點、長照服務及長照機構等，依使用者位置提供適合的照護資訊。